

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

ACH2013 – Matemática Discreta – 2^o sem. 2025

Professor: José Ricardo G. Mendonça

Gabarito parcial – 1^a Lista de Exercícios – Lógica e Cálculo Proposicional – 15 ago. 2025

É pela lógica que provamos, mas é pela intuição que descobrimos.

Henri Poincaré (1854–1912)

Problemas

I. Lógica elementar

1. Sejam as declarações $p \equiv$ “Eva vai sair para uma caminhada”, $q \equiv$ “o céu está estrelado” e $r \equiv$ “está fazendo frio”. Construa declarações em português para as seguintes proposições lógicas:

(a) $(q \wedge \neg r) \rightarrow p$;

“O céu está estrelado e não está fazendo frio, então Eva vai sair para uma caminhada.”

(b) $q \rightarrow (\neg r \rightarrow p)$;

“O céu está estrelado então Eva vai sair para uma caminhada porque não está fazendo frio.”

(c) $\neg(p \leftrightarrow (q \vee r))$.

A proposição bicondicional $s \leftrightarrow t$ (vamos usar os literais s e t para não causar confusão) é verdadeira quando s e t possuem o mesmo valor verdade, isto é, são ambos verdadeiros ou ambos falsos. A negação disso ocorre quando um deles é verdadeiro e o outro é falso. Portanto

$$\neg(s \leftrightarrow t) \equiv (\neg s \wedge t) \vee (s \wedge \neg t);$$

Outra maneira de dizer isso consiste em negar uma das proposições: $\neg(s \leftrightarrow t) \equiv s \leftrightarrow \neg t \equiv \neg s \leftrightarrow t$ (mostre). Usando esta última forma temos que $\neg(p \leftrightarrow (q \vee r)) \equiv \neg p \leftrightarrow (q \vee r)$, isto é,

“Eva não vai sair para uma caminhada se e somente se o céu estiver estrelado ou estiver fazendo frio.”

Usando a outra forma, $\neg(p \leftrightarrow (q \vee r)) \equiv p \leftrightarrow \neg(q \vee r) \equiv p \leftrightarrow (\neg q \wedge \neg r)$ chegaríamos à declaração

“Eva vai sair para uma caminhada se e somente se o céu não estiver estrelado e não estiver fazendo frio.”

Obviamente as duas declarações acima são equivalentes.

Agora construa as proposições lógicas correspondentes às seguintes declarações em português:

(d) Eva vai fazer uma caminhada somente se o céu estiver estrelado;

$$p \leftrightarrow q;$$

(e) Se estiver fazendo frio e o céu não estiver estrelado Eva não vai sair para uma caminhada;

$$(r \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$$

(f) Está fazendo frio mas Eva vai sair para fazer uma caminhada assim mesmo.

$$r \wedge p$$

2. Mostre que a proposição $p \rightarrow q$ é equivalente à proposição $\neg p \vee q$.

3. Sejam p uma declaração, q uma tautologia e r uma contradição. Mostre que: (a) $p \vee q$ é uma tautologia; (b) $p \wedge r$ é uma contradição.

O enunciado diz que $q \equiv V$ sempre (uma tautologia) e que $r \equiv F$ sempre (uma contradição). Assim, (a) $p \vee q \equiv p \vee V \equiv V$, uma tautologia, e (b) $p \wedge r \equiv p \wedge F \equiv F$, uma contradição, independentemente do valor verdade de p em ambos os casos.

4. Demonstre as seguintes proposições:

(a) $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ (distributiva de $\wedge$ sobre $\vee$);

A proposição bicondicional indica equivalência entre as proposições, de maneira que precisamos provar que $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$. Usamos uma tabela verdade:

p	q	r	$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
F	F	F	F	F
F	F	V	F	F
F	V	F	F	F
F	V	V	F	F
V	F	F	F	F
V	F	V	V	V
V	V	F	V	V
V	V	V	V	V

As expressões de $p \wedge (q \vee r)$ e $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ nas 4 primeiras linhas da tabela são sempre F porque todos os seus termos contêm $p \wedge (\dots)$ com $p \equiv F$. Nas últimas 3 linhas, por outro lado, $p \equiv V$ e $q \vee r \equiv V$, o que sempre valida as expressões dadas.

(b) $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ (distributiva de $\vee$ sobre $\wedge$).

5. Demonstre a segunda lei de De Morgan, $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$.

Vamos usar uma tabela verdade:

p	q	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
F	F	V	V
F	V	F	F
V	F	F	F
V	V	F	F

6. Estenda as leis de De Morgan para n proposições, isto é, mostre que

(a) $\neg(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \equiv \neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \cdots \vee \neg p_n$;

(b) $\neg(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \cdots \wedge \neg p_n$.

7. Estabeleça a negação das seguintes declarações:

(a) O carro está sem combustível ou a mangueira de combustível está entupida;

(b) Asdrúbal toca trombone e joga xadrez.

8. Construa a tabela verdade para as seguintes proposições:

(a) $(p \rightarrow q) \vee \neg p$;

(b) $(p \vee (\neg p \vee q)) \wedge \neg(q \wedge \neg r)$;

(c) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r))$.

9. Mostre que a proposição $p \rightarrow q \rightarrow r$ é ambígua, isto é, que as proposições $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ e $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ não são equivalentes.

10. Mostre que $p \vee \neg p$ é uma tautologia e que $p \wedge \neg p$ é uma contradição. A tautologia $p \vee \neg p \equiv T$, quando expressa na forma $\vdash(p \vee \neg p)$, é conhecida como **princípio do terceiro excluído** (em latim, *tertium non datur*): ou p é verdade ou $\neg p$ é verdade e não há uma terceira possibilidade. Já a contradição $p \wedge \neg p \equiv F$, quando expressa na forma $\vdash(\neg(p \wedge \neg p))$, é conhecido como **princípio da não-contradição**: é verdade que a proposição p e $\neg p$ é falsa, ou, alternativamente, a proposição de que $p \wedge \neg p$ é verdade é falsa. Os princípios do terceiro excluído e da não-contradição são obteníveis um pela negação do outro, sendo, portanto, essencialmente equivalentes.*

*Bertrand Russell declara (*The Problems of Philosophy* (New York: Henry Holt & Co., 1912), Capítulo VII, “On our knowledge of general principles”, pp. 113ff) que os princípios lógicos da identidade (“whatever is, is”), da não-contradição (“nothing can both be and not be”) e do terceiro excluído (“everything must either be or not be”) são princípios autoevidentes que devem ser garantidos antes que qualquer argumento ou prova se torne possível, embora a escolha desses princípios e não de outros igualmente fundamentais e autoevidentes seja arbitrária.

A demonstração segue diretamente da seguinte tabela verdade:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
F	V	V	F
V	F	V	F

11. Sejam as proposições compostas p e q formadas somente pelos símbolos $\wedge$, $\vee$ e $\neg$; lembre-se que a implicação $r \rightarrow s$ é equivalente a $\neg r \vee s$. Mostre que se $p \equiv q$, então as proposições p^* e q^* obtidas a partir de p e q pela substituição de cada $\wedge$ por $\vee$ e vice-versa e de cada constante V ou F pelos seus inversos são também equivalentes, $p^* \equiv q^*$. Este resultado é conhecido como **princípio da dualidade**. Veremos o mesmo princípio na linguagem da teoria dos conjuntos e das álgebras booleanas mais adiante no curso.
12. Seja $p \oplus q$ a operação lógica de disjunção exclusiva definida como “ p ou q mas não ambos”. Escreva $p \oplus q$ em termos dos conectivos lógicos $\wedge$, $\vee$ e $\neg$ e construa sua tabela verdade. Outras notações para $p \oplus q$ são $p \underline{\vee} q$ e $p \text{ xor } q$.
13. A técnica de **reductio ad absurdum**, ou redução ao absurdo, consiste em supor inicialmente que vale o contrário do que se deseja verificar e, analisando as expressões envolvidas, sejam elas lógicas ou matemáticas, procurar por inconsistências de qualquer natureza causadas por isso.[†] Usando a técnica de redução ao absurdo determine se cada uma das seguintes proposições é uma tautologia ou não — isto é, suponha inicialmente que cada uma delas é falsa e procure por inconsistências nessa suposição:

(a) $(p \leftrightarrow (\neg q \vee r)) \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$;

Vamos supor que a proposição $(p \leftrightarrow (\neg q \vee r)) \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$, que vamos chamar de ϕ , seja falsa. Isso é verdade se e somente se $(p \leftrightarrow (\neg q \vee r)) \equiv V$ e $(\neg p \rightarrow q) \equiv F$. Para que $(\neg p \rightarrow q) \equiv F$ é necessário que $\neg p \equiv V$ (isto é, $p \equiv F$) e $q \equiv F$. Mas se $p \equiv F$, então a proposição $(p \leftrightarrow (\neg q \vee r)) \equiv V$ se e somente se $(\neg q \vee r) \equiv F$, o que é impossível, pois da primeira parte sabemos que $\neg q \equiv V$ e daí $(\neg q \vee r) \equiv V$ independentemente do valor de r . Encontramos então que para falsificar a proposição ϕ precisamos que $q \equiv F$ e $q \equiv V$ simultaneamente, uma contradição. Concluimos portanto que $\phi \equiv V$.

(a) $(p \rightarrow (q \vee r)) \vee (p \rightarrow q)$.

[†] Acerca dessa técnica, o matemático britânico [Godfrey Harold Hardy \(1877–1947\)](#) declarou, em seu famoso texto [A Mathematician's Apology](#) (Cambridge: Cambridge University Press, 1940), que “*reductio ad absurdum*, which Euclid loved so much, is one of a mathematician's finest weapons. It is a far finer gambit than any chess gambit: a chess player may offer the sacrifice of a pawn or even a piece, but a mathematician offers *the game*.”

A técnica de redução ao absurdo pode ser relacionada ao *modus tollendo tollens*, argumento segundo o qual $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$ (v. exercício II.4). Em linguagem natural esse tipo de argumento pode facilmente ser confundido com sarcasmo — dê um exemplo.

14. Podemos evitar tanto ambiguidades quanto excesso de parênteses nas proposições compostas se concordarmos com a seguinte **ordem de precedência** para os conectivos lógicos:

Precedência	Conectivo
1	$\neg$
2	$\wedge$
3	$\vee$
4	$\rightarrow$
5	$\leftrightarrow$

Esta ordem de precedência não é única mas é a mais empregada, porque privilegia os operadores unários ($\neg$) sobre os conectivos binários ($\wedge, \vee$) que por sua vez possuem precedência sobre os conectivos de implicação ($\rightarrow$) e equivalência ($\leftrightarrow$), que na maior parte das vezes são usados ao final das operações do cálculo proposicional para avaliar as consequências e equivalências das proposições avaliadas.

- (a) Mostre que a proposição composta $(p \leftrightarrow (((\neg q) \vee r) \rightarrow p))$ é equivalente à proposição $p \leftrightarrow \neg q \vee r \rightarrow p$ de maneira inequívoca. Um exemplo de proposição que *não* é inequívoca sem os parênteses é dada no exercício I.9.

Podemos verificar a equivalência acima colocando parênteses na proposição novamente de acordo com o seguinte procedimento, cujos passos devem ser repetidos até que a proposição inteira esteja entre parênteses:

- (i) Encontre a ocorrência mais à esquerda do conectivo de maior precedência em toda a proposição que ainda não foi “processada”;
 - (ii) Se o conectivo for $\neg$ e estiver precedendo uma proposição p , restauramos os parênteses em torno da proposição negada para obter $(\neg p)$;
 - (iii) Se encontramos um conectivo binário $\star$ ($\wedge, \vee, \rightarrow$ ou $\leftrightarrow$) precedido por uma proposição p e seguido por uma proposição q , restauramos os parênteses para obter $(p \star q)$.
- (b) Aplique o procedimento descrito acima à proposição do item (a) para obter, sucessivamente, $p \leftrightarrow (\neg q) \vee r \rightarrow p$, $p \leftrightarrow ((\neg q) \vee r) \rightarrow p$, $p \leftrightarrow (((\neg q) \vee r) \rightarrow p)$ e, finalmente, $(p \leftrightarrow (((\neg q) \vee r) \rightarrow p))$, recuperando a proposição na sua forma inicial.
15. É possível definir alguns conectivos binários em termos de outros conectivos binários. Por exemplo, $\vee$ é definível a partir de $\neg$ e $\wedge$, pois a proposição $p \vee q$ é equivalente à proposição $\neg(\neg p \wedge \neg q)$ pelas leis de De Morgan. Mostre que

- (a) $\wedge$ é definível a partir de $\neg$ e $\vee$;

Usando a lei de De Morgan obtemos $p \wedge q \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$. Alfred North Whitehead (1861–1947) e Bertrand Russell (1872–1970), em seu monumental tratado *Principia Mathematica*, 2a. edição (Cambridge: Cambridge University Press, 1927), Volume I, Chapter I, “Preliminary Explanations of Ideas and Notations”, p. 6, definem a operação de conjunção $p \wedge q$ (que eles denotam $p.q$) em termos das operações de negação $\neg$ (que eles denotam $\sim$) e disjunção $\vee$ da seguinte forma:

Accordingly $p.q$ means that both p and q are true. It is easily seen that this function can be defined in terms of the two preceding functions. For when p and q are both true it must be false that either $\sim p$ or $\sim q$ is true. Hence in this book $p.q$ is merely a shortened form of symbolism for

$$\sim (\sim p \vee \sim q).$$

If any further idea attaches to the proposition “both p and q are true,” it is not required here.

- (b) $\rightarrow$ é definível a partir de $\neg$ e $\vee$;
 (c) $\rightarrow$ é definível a partir de $\neg$ e $\wedge$;
 (d) $\wedge$ é definível a partir de $\neg$ e $\rightarrow$;
 (e) $\vee$ é definível a partir de $\neg$ e $\rightarrow$.

16. Um conectivo lógico binário muito útil é a **barra de Sheffer**, $p|q$, introduzido pelo logicista norte-americano (nascido ucraniano) **Henry M. Sheffer** (1882–1964).[‡] Outras notações para a barra de Sheffer são $p \uparrow q$, que é a notação que vamos usar, e p **nand** q . A proposição $p \uparrow q$ é equivalente a $\neg(p \wedge q)$, que só é verdade se p e q não forem verdade simultaneamente — lê-se “ p e q são incompatíveis” ou ainda “pelo menos uma das duas, p ou q , é falsa”. Sheffer provou que todos os conectivos lógicos que vimos até agora, inclusive o operador de negação, são definíveis a partir de $\uparrow$. Esse fato é conhecido como **completeza funcional** da barra de Sheffer e possui enormes implicações para o desenho de circuitos digitais. De fato, pode-se mostrar que qualquer um dos seguintes conjuntos de conectores lógicos é funcionalmente completo: $\{\wedge, \vee, \neg\}$, $\{\wedge, \neg\}$, $\{\vee, \neg\}$, $\{\uparrow\}$ e $\{\downarrow\}$, onde $p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$, também denotado por p **nor** q , é conhecido como **seta de Pierce** (ou, alternativamente, como **adaga de Quine** quando denotado na forma $p \dagger q$).

- (a) Construa as tabelas verdade de $p \uparrow q$ e $\neg p \uparrow \neg q$;

[‡]H. M. Sheffer, “A set of five independent postulates for Boolean algebras, with application to logical constants”, *Trans. Amer. Math. Soc.* **14**, 481–488 (1913). Os alunos desta disciplina têm plenas condições de ler esse artigo.

p	q	$p \uparrow q$	$\neg p \uparrow \neg q$
F	F	V	F
F	V	V	V
V	F	V	V
V	V	F	V

(b) Reescreva $\neg p$, $p \wedge q$ e $p \vee q$ em termos de $p \uparrow q$;

(c) Reescreva $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$ em termos de $p \uparrow q$.

17. Dada uma proposição $P(p, q, \dots)$ de $n \geq 2$ argumentos $p, q, \dots$, podemos construir sua tabela verdade simplesmente avaliando-a para cada um dos 2^n possíveis valores de seus argumentos. Conversamente, dada uma tabela verdade é também possível encontrar uma única proposição envolvendo somente os conectivos $\neg$, $\wedge$ e $\vee$ (na verdade, bastam $\neg$ e $\wedge$ ou $\neg$ e $\vee$) cujos valores correspondem àqueles dados pela tabela. O procedimento para obter tal proposição é bastante simples:

- (i) Para cada linha da tabela verdade em que $P \equiv V$ escrevemos uma conjunção das variáveis $p, q, \dots$ que fornece V quando seus valores correspondem àqueles dados pela linha da tabela; por exemplo, para a segunda linha da tabela abaixo escrevemos $\neg p \wedge q$, que vale V quando $p \equiv F$ e $q \equiv V$;

p	q	P
F	F	F
F	V	V
V	F	F
V	V	V

- (ii) Concatenamos todas as proposições encontradas no item (i) em uma disjunção; o resultado final é uma proposição $P(p, q, \dots)$ que possui a tabela verdade dada.

A proposição $P(p, q, \dots)$ assim encontrada está escrita como uma disjunção de conjunções denominada **forma disjuntiva normal**. Para o exemplo dado acima encontramos $P \equiv (\neg p \wedge q) \vee (p \wedge q)$, que o estudante deve verificar que de fato possui a tabela verdade dada. (Obviamente a proposição P pode ser simplificada para $P \equiv q \wedge (\neg p \vee p) \equiv q \wedge V \equiv q$, isto é, o valor verdade de P não depende de p —verifique isso na tabela verdade!)

- (a) Construa a proposição $P(p, q, r)$ cuja tabela verdade é dada abaixo:

p	q	r	P
F	F	F	F
F	F	V	V
F	V	F	V
F	V	V	F
V	F	F	F
V	F	V	F
V	V	F	F
V	V	V	V

(b) Reescreva a proposição encontrada no item (a) usando somente os conectivos $\neg$ e $\wedge$.

(c) Reescreva a proposição encontrada no item (a) usando somente os conectivos $\neg$ e $\vee$.

18. Existe uma notação sem parênteses para o cálculo proposicional inventada pelo filósofo e logicista polonês [Jan Łukasiewicz \(1878–1953\)](#) por volta de 1920 e frequentemente denominada **notação polonesa**. Nessa notação, os conectivos lógicos atuam como operadores (unários ou binários) dos argumentos à sua direita. Assim, se p e q são proposições, então $\wedge pq$ é uma expressão bem formada em notação polonesa com o mesmo significado de $p \wedge q$; igualmente, escrevemos $\vee \neg pp$ para $\neg p \vee p$ e $\neg \vee pp$ para $\neg(p \vee p)$.[§]

As proposições em notação polonesa podem ser transcritas para a notação usual envolvendo parênteses “de dentro para fora”. Lendo da direita para a esquerda, se o primeiro conectivo encontrado for $\neg$ e a proposição à direita for, digamos, p , escrevemos $(\neg p)$; já se o primeiro conectivo encontrado for $\vee$ e as duas proposições imediatamente à direita forem, digamos, p e q , escrevemos $(p \vee q)$. O processo de transcrição continua da mesma forma, lendo da direita para a esquerda e tratando os fragmentos já transcritos como proposições isoladas. Assim, por exemplo, a proposição $\vee \neg \vee \neg \vee p q r r$ escrita em notação polonesa pode ser transcrita, passo a passo, na seguinte expressão na notação mais usual:

$$\begin{aligned}
\vee \neg \vee \neg \vee p q r r &\Rightarrow \vee \neg \vee \neg (p \vee q) r r \Rightarrow \vee \neg \vee (\neg (p \vee q)) r r \\
&\Rightarrow \vee \neg ((\neg (p \vee q)) \vee r) r \Rightarrow \vee (\neg ((\neg (p \vee q)) \vee r)) r \\
&\Rightarrow (\neg ((\neg (p \vee q)) \vee r)) \vee r,
\end{aligned}$$

onde suprimimos os parênteses envolvendo a expressão toda no final.

- (a) Simplifique a expressão $(\neg ((\neg (p \vee q)) \vee r)) \vee r$ empregando o conectivo $\rightarrow$ e forneça uma interpretação para a proposição resultante.
- (b) Podemos aplicar a notação polonesa a outros conjuntos de símbolos. Transcreva a expressão $= \cdot a + bc + \cdot ab \cdot ac$ escrita em notação polonesa para a notação aritmética usual e interprete o resultado.

[§]Łukasiewicz usava símbolos diferentes para os conectivos $\vee$ e $\neg$, mas essa diferença de notação não tem importância.

A notação polonesa tem algumas vantagens, mas para a maioria das pessoas sua leitura não é intuitiva. Existe uma versão da notação polonesa, no entanto, que chegou a ser popular devido ao seu emprego em calculadoras científicas (principalmente da Hewlett-Packard): a **notação polonesa reversa** (RPN, da sigla em inglês para *reverse Polish notation*), na qual os operadores são pós-fixados, isto é, são colocados após os seus argumentos, em contraste com a notação polonesa, que é prefixada.[¶] Em RPN, escrevemos a disjunção como $pq\vee$. Em sua aplicação algorítmica, os argumentos vão sendo armazenados (*push*) em pilhas e cada vez que um operador é aplicado ele utiliza o último (ou últimos) argumentos da pilha (*pop*) e produz um resultado intermediário do cálculo. Nestes tipos de aplicação a notação polonesa reversa costuma ser considerada mais eficiente e intuitiva do que a notação usual, permitindo ao mesmo tempo a realização de cálculos longos e a visualização de resultados intermediários. Por exemplo, em uma calculadora RPN a operação $(3 + 5)^2$ é realizada como 3 5 2 (daí a existência da tecla e, em geral, a ausência da tecla nessas calculadoras).

II. Argumentos

1. Mostre que os argumentos a seguir são todos falaciosos e dê exemplos usando linguagem ordinária para cada um deles:

- (a) $p \vee q, p \vdash \neg q$ (falácia da afirmação da disjunção);
- (b) $p \rightarrow q, q \vdash p$ (falácia da afirmação do consequente);
- (c) $p \rightarrow q, \neg p \vdash \neg q$ (falácia da negação do antecedente).

2. Traduza os seguintes argumentos em proposições lógicas e determine sua validade:

- (a) Se 7 é menor do que 4, então 7 não é um número primo; 7 não é menor do que 4; portanto 7 é um número primo;
- (b) Se dois lados de um triângulo são iguais, então seus ângulos opostos são iguais; dois lados de um triângulo não são iguais; portanto seus ângulos opostos não são iguais.

Repare que nesses exemplos a validade ou não dos argumentos nada tem a ver com a validade ou não das conclusões, e sim com a maneira como os argumentos foram construídos. Embora as conclusões acima consistam de fatos verdadeiros, os argumentos usados para chegar a essas conclusões são falaciosos.

[¶]Algumas calculadoras digitais, como a calculadora do sistema Mac OS X e o aplicativo RealCalc para o sistema Android, podem ser configuradas para usar o “modo RPN”.

3. A regra do ***modus ponendo ponens*** (que em latim significa mais ou menos “modo de afirmar afirmando”), normalmente abreviada simplesmente por ***modus ponens***, diz que em qualquer sistema lógico formal se uma proposição implica uma segunda proposição e a primeira proposição é verdadeira, então a segunda proposição também é verdadeira. O *modus ponens* é uma ferramenta útil na simplificação de demonstrações em cálculo proposicional. Mostre que essa regra corresponde à proposição $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$.

Podemos analisar a tabela verdade da proposição $p \rightarrow q$:

p	q	$p \rightarrow q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F
V	V	V

Vemos da última linha desta tabela verdade que $p \rightarrow q \equiv V$ e $p \equiv V$ somente quando $q \equiv V$. Assim, nossa definição para a tabela verdade de $p \rightarrow q$, em princípio um tanto contra-intuitiva, suporta a regra do *modus ponens*, um importante dispositivo lógico. Outra maneira de verificar o *modus ponens* consiste em escrever

$$(p \rightarrow q) \wedge p \equiv (\neg p \vee q) \wedge p \equiv (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) \equiv q \wedge p,$$

pois $\neg p \wedge p \equiv F$ (princípio da não-contradição). Vemos assim que se $p \rightarrow q \equiv V$ e $p \equiv V$ (de tal forma que $(p \rightarrow q) \wedge p \equiv V$), necessariamente também deve ser $q \equiv V$. O *modus ponens* na forma de argumento fica $p \rightarrow q, p \vdash q$; compare com problema II.1(b).

4. Uma versão “negativa” do *modus ponendo ponens* é conhecida como ***modus tollendo tollens*** (que em latim significa mais ou menos “modo de negar negando”), normalmente abreviada simplesmente por ***modus tollens***, cuja expressão lógica é dada pelo argumento $p \rightarrow q, \neg q \vdash \neg p$. Determine a validade do *modus tollens* e dê exemplos desse tipo de argumentação usando linguagem ordinária.
5. Além do *modus ponendo ponens* e do *modus tollendo tollens*, existem ainda as versões “mistas” de argumentação conhecidas como ***modus ponendo tollens*** e ***modus tollendo ponens***, cujas expressões lógicas são dadas, respectivamente, por $\neg(p \wedge q), p \vdash \neg q$ e $p \vee q, \neg p \vdash q$. Determine a validade desses argumentos e dê exemplos para eles em linguagem ordinária — seja criativo!
6. Dado que $p \rightarrow q$, construa a tabela verdade para as proposições ***inversa*** $\neg p \rightarrow \neg q$, ***conversa*** $q \rightarrow p$ e ***contrapositiva*** $\neg q \rightarrow \neg p$. Verifique que $(\neg q \rightarrow \neg p) \equiv (p \rightarrow q)$ e que $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$.

III. Divertissement

A lógica formal se desenvolveu como uma disciplina independente antes mesmo do que a aritmética e a geometria. [Aristóteles \(384–322 a. C.\)](#) construiu o primeiro sistema de lógica formal que conhecemos, atualmente denominado *lógica aristotélica*. Nele encontramos, pela primeira vez na história, uma idéia clara de lei lógica universalmente válida e o uso de sentenças que, além das variáveis, contêm apenas constantes lógicas. Seus escritos de lógica foram coligidos no *Organon*, conjunto de seis ensaios que tiveram enorme influência ao longo de mais de vinte séculos. Nas universidades européias medievais, por exemplo, as sete “artes liberais”, disciplinas consideradas essenciais na educação de uma “pessoa livre”, eram a gramática, a retórica e a lógica, que formavam o *trivium*, além da geometria, da aritmética, da música e da astronomia, que formavam o *quadrivium*. No prefácio à segunda edição (1787) de sua obra-prima *Crítica da Razão Pura*, o influente filósofo alemão Immanuel Kant (1724–1804) chegou a declarar que desde Aristóteles “a lógica formal não conseguiu avançar um único passo e, portanto, parece consistir em todos os aspectos de um corpo fechado e completo de doutrina.”[¶] Essa aparente solidez e imutabilidade da lógica aristotélica desencorajou investigações mais aprofundadas da lógica até meados do século XIX. Contribuiu para esse estado das coisas o fato de que a maior parte dos estudiosos da lógica naquela época não era formada por matemáticos, e sim por filósofos mais interessados em epistemologia e ontologia.

Um dos primeiros defensores da lógica como disciplina matemática foi Gottfried W. Leibniz (1646–1716), filósofo e matemático saxão cujas ideias, no entanto, não tiveram grande influência no desenvolvimento do assunto — talvez porque ele imaginasse ser necessário primeiro criar um compêndio de todo o conhecimento humano! — até serem retomadas por George Boole (1815–1864) com a publicação de *An Investigation of the Laws of Thought, on which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities* (London: Macmillan, 1854). O verdadeiro renascimento da lógica como disciplina rigorosa se deu na virada do século XIX para o século XX, quando o desenvolvimento da geometria e da análise matemática deu origem à teoria dos conjuntos e com ela a descoberta de inúmeros paradoxos nos fundamentos da matemática. A investigação desses paradoxos levou, em última instância, à criação da teoria da computação pelas mãos de John von Neumann (1903–1957), Alonzo Church (1903–1995), Alan M. Turing (1912–1954) e Claude E. Shannon (1916–2001), depois de ter envolvido pensadores dos calibres de Charles S. Peirce (1839–1914), Georg F. L. P. Cantor (1845–1918), Friedrich L. Gottlob

[¶]A passagem original se lê: “Daß die Logik diesen sicheren Gang schon von den ältesten Zeiten her gegangen sei, läßt sich daraus ersehen, daß sie seit dem Aristoteles keinen Schritt rückwärts hat tun dürfen, wenn man ihr nicht etwa die Wegschaffung einiger entbehrlicher Subtilitäten, oder deutlichere Bestimmung des Vorgetragenen als Verbesserungen anrechnen will, welches aber mehr zur Eleganz, als zur Sicherheit der Wissenschaft gehört. Merkwürdig ist noch an ihr, daß sie auch bis jetzt keinen Schritt vorwärts hat tun können, und also allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein scheint.” (I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Zweite hin und wieder verbesserte Auflage (Riga: J. F. Hartknoch, 1787), Vorrede zur zweite Auflage, VIII).

Frege (1848–1925), David Hilbert (1862–1943), Bertrand A. W. Russell (1872–1970) e Kurt F. Gödel (1906–1978), entre outros. O trabalho dessas pessoas revolucionou nossa visão de mundo de maneira profunda, com implicações em todas as áreas do conhecimento, da linguística e da psicologia às teorias para a formação do universo.

No capítulo 1 de seu livro-texto *Proof and Disproof in Formal Logic: An Introduction for Programmers* (New York: Oxford University Press, 2005), intitulado “A rough history of logic”, Richard Bornat resume aproximadamente dois mil anos de história com uma divertida analogia futebolística. As seções daquele capítulo são: 1.1 The Greeks invent the game; 1.2 Goals galore, but we’re not watching; 1.3 Frege changes the rules; 1.4 Russell kicks Frege in the knee; 1.5 Gödel blows up the stadium; 1.6 Turing and Church play on; 1.7 The beautiful game. Uma revisão histórica abrangente do desenvolvimento da lógica formal clássica através de excertos dos textos originais é dada por Józef M. Bocheński, *History of Formal Logic* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1961). Uma exposição acessível e empolgante do desenvolvimento da lógica a partir do século XVII até o advento da teoria da computação na primeira metade do século XX é dada por Martin Davis, *The Universal Computer: The Road from Leibniz to Turing*, 3a. ed. (Boca Raton: CRC, 2018), que recomendamos entusiasticamente.

★ — ★ — ★